অধ্যায় ১৬

পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ · পাওয়ার ফ্যাক্টর · অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ ও পাওয়ারের সূত্র · কারেন্ট হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য এবং ওয়াট, কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-ঘণ্টার সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের গঠন ও ভোল্টেজ জানবে।
- ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের পারস্পরিক সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর কী এবং এসির হিসাবে কেন তা ধরতে হয়, ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- বিএনবিসির ১.৬৫ গুণক প্রয়োগ করে ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট বের করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে ফেজ ব্যালান্স করে লোড ভাগ করতে শিখবে।
- হিসাবের সাধারণ ভুলগুলো চিনতে ও শোধরাতে পারবে।

আগের অধ্যায়গুলোতে হিসাব করতে হয়েছে বারবার। অধ্যায় ১৪-তে বাড়ির লোড ধরা হয়েছে, অধ্যায় ১৫-তে বোর্ডের কারেন্ট বের করা হয়েছে। দুই জায়গাতেই cos φ ও ১.৬৫ গুণক ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো কী এবং কেন ব্যবহার করতে হয়, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কাজের ক্ষেত্রে হিসাব সাধারণত উল্টো দিক থেকে শুরু হয়। ফ্যানের পাওয়ার যে ৭৫ ওয়াট, তা সবাই জানে; প্রশ্ন ওঠে এতগুলো লোডের জন্য কত অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার এবং কত বর্গমিলিমিটারের তার লাগবে। অর্থাৎ ওয়াট থেকে অ্যাম্পিয়ারে যেতে হয়। এই হিসাবে ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর দুটিই লাগে; থ্রি-ফেজ হলে ১.৭৩২ গুণকও লাগে।

হিসাবের সবচেয়ে প্রচলিত ভুলটি এই অধ্যায়ে কয়েকবার উল্লেখ করা হবে: মিস্ত্রি মোট ওয়াটকে সরাসরি ২৩০ দিয়ে ভাগ করে ব্রেকার কেনেন। বাতি-ফ্যানের ঘরে হিসাবটি কাছাকাছি আসে। কিন্তু মোটর বা কম্প্রেসর থাকলে এই হিসাবে কারেন্ট কম আসে, ফলে ব্রেকার ছোট হয় এবং পূর্ণ লোডে বারবার ট্রিপ করে।

১৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও একক

অধ্যায় ৪-এ পাওয়ারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: বিদ্যুৎশক্তি খরচ হওয়ার হারই পাওয়ার। এই অধ্যায়ের সব হিসাব সেই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে।

পাওয়ার ও এনার্জি এক জিনিস নয়, যদিও কথ্য ভাষায় দুটিকেই ‘বিদ্যুৎ খরচ’ বলা হয়। পাওয়ার হলো এই মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে কতটা বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে; এনার্জি হলো সারা মাসে মোট কতটা খরচ হলো। ১০০ ওয়াটের বাতি এক ঘণ্টা জ্বললে খরচ ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা জ্বললে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা, অর্থাৎ এক ইউনিট। মিটার ওয়াট নয়, ইউনিট (কিলোওয়াট-ঘণ্টা) মাপে।

❖ একক মনে রাখুন

1 kW = 1000 W

1 kWh = 1 kW × 1 ঘণ্টা = 1 ইউনিট

বিদ্যুৎ বিল ইউনিটের হিসাবে হয়, ওয়াটের নয়; বিলের হিসাব অধ্যায় ১৭-এ আলোচনা করা হবে।

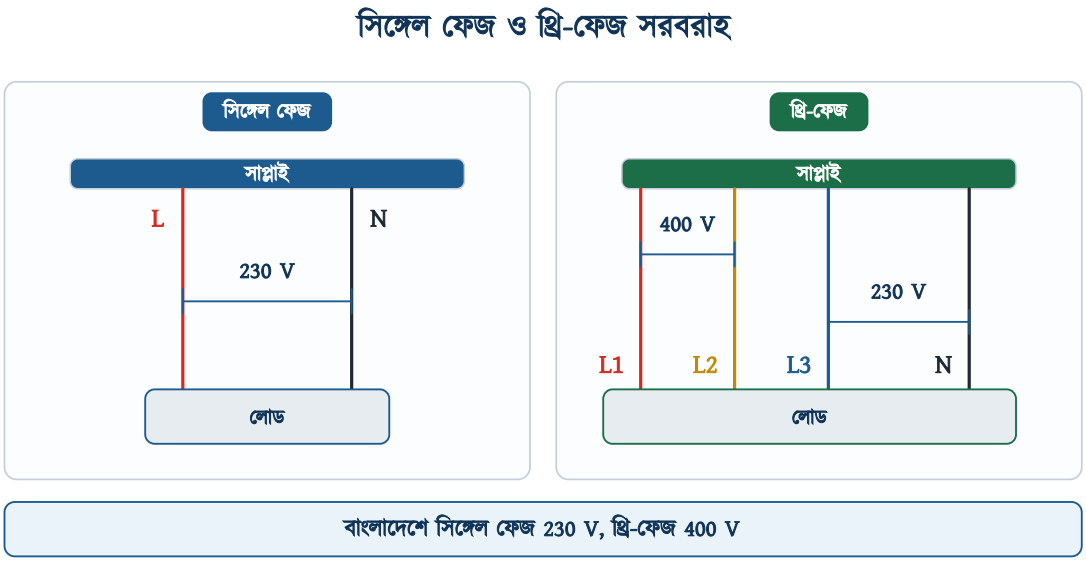
১৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ

বাড়ির মিটার থেকে যে সাপ্লাই আসে, তাতে দুটি তার থাকে: একটি ফেজ ও একটি নিউট্রাল। এটিই সিঙ্গেল ফেজ। কারখানা বা বড় ভবনে চারটি তার আসে: তিনটি ফেজ আর একটি নিউট্রাল। এটি থ্রি-ফেজ।

ভোল্টেজ দুটি আলাদা করে মনে রাখতে হয়। যেকোনো একটি ফেজ আর নিউট্রালের মধ্যে ২৩০ ভোল্ট। কিন্তু দুটি ফেজের মধ্যে মাপলে পাওয়া যায় ৪০০ ভোল্ট, যা ২৩০ ভোল্টের ১.৭৩২ গুণ। কারণ তিনটি ফেজের তরঙ্গ একসঙ্গে সর্বোচ্চে ওঠে না, একে অপরের চেয়ে ১২০ ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে। থ্রি-ফেজের প্রায় সব হিসাবে এই ১.৭৩২ সংখ্যাটি লাগে।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে নামমাত্র ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট এসি এবং থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট এসি। বিএনবিসির এই অংশের নিয়মগুলো ৪১৫ ভোল্ট পর্যন্ত সরবরাহে প্রযোজ্য।



চিত্র ১৬.১: *সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ*

১৬.২.১ তারের রং

ডিবিতে লোড ভাগ করার জন্য থ্রি-ফেজের তিনটি লাইন আলাদা করে চেনা দরকার। বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ রং নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সারণি ১৬.১: বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ অনুযায়ী তারের রং

পরিবাহী	সিঙ্গেল ফেজে	থ্রি-ফেজে
ফেজ / লাইন	লাল	L1 লাল · L2 হলুদ · L3 নীল
নিউট্রাল	কালো	কালো
আর্থ (ইসিসি)	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

বিএনবিসি অনুযায়ী রঙের এই তালিকা নকশার ড্রয়িংয়েও লিখে দিতে হয়। এতে পরে মেরামত করতে আসা মিস্ত্রি ড্রয়িং দেখেই বুঝতে পারেন কোন তার কোন ফেজের।

১৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র

ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ার, এই চারটি রাশি নির্দিষ্ট সম্পর্কে বাঁধা। এদের যেকোনো দুটি জানা থাকলে বাকি দুটি বের করা যায়। অধ্যায় ৪-এ ওহমের সূত্র এবং অধ্যায় ৭-এ সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট আলোচনা করা হয়েছে; এখানে সূত্রগুলো এক জায়গায় সাজানো হলো, কারণ পরের হিসাবগুলোয় বারবার লাগবে।

মূল সূত্র দুটি: ওহমের সূত্র ও পাওয়ারের সূত্র। একটির রাশি অন্যটিতে বসিয়ে বাকি সব রূপ পাওয়া যায়। যেমন $P = V \times I$-তে V-এর জায়গায় $I \times R$ বসালেই পাওয়া যায়:

বর্গের এই দুটি রূপ তার গরম হওয়ার হিসাবে কাজে লাগে। কারেন্ট দ্বিগুণ হলে তারের ভেতরে তাপ চার গুণ বাড়ে, কারণ সূত্রে কারেন্টের বর্গ আছে।

❖ সূত্রগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র

এই সূত্রগুলো সরাসরি প্রযোজ্য ডিসি সার্কিটে এবং এসির খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে, যেমন হিটার, ইস্ত্রি, ভাস্বর বাতি ও রাইস কুকার। যেখানে কয়েল বা মোটর আছে, সেখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর নামে আরও একটি রাশি হিসাবে ধরতে হয় (১৬.৪ দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণ ১৬.১

একটি ২০০০ ওয়াটের ইমার্শন রড ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে চলে। রডটি কত কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V লোড রেজিস্টিভ, তাই cos φ = 1

নির্ণেয় : I = ? R = ?

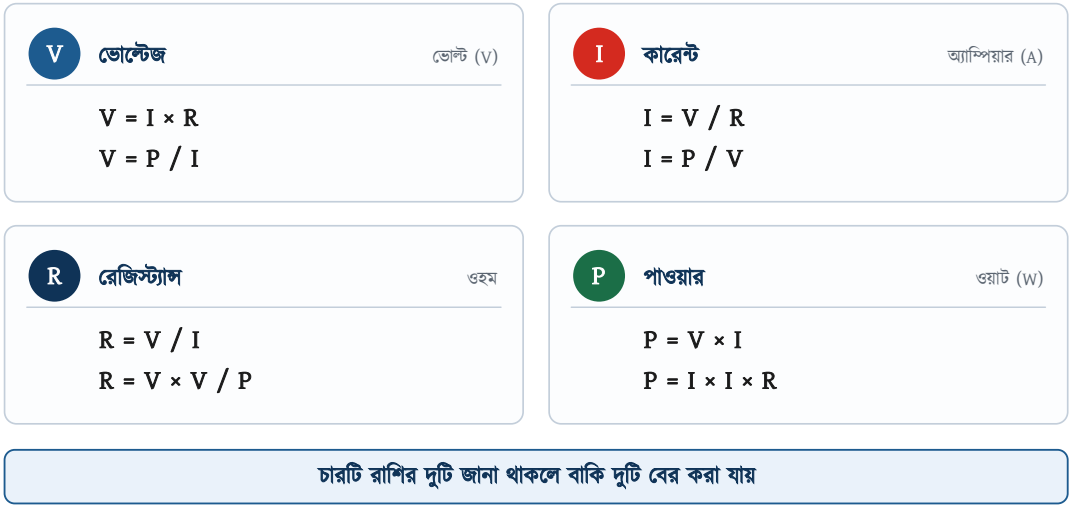
সমাধান :

উত্তর : রডটি প্রায় ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স প্রায় ২৬.৪ ওহম।

ইমার্শন রড খাঁটি রেজিস্টিভ লোড, তাই এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরার দরকার পড়েনি। ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টের জন্য ৫A সকেট যথেষ্ট নয়; ১৩A বা তার বেশি রেটিংয়ের সকেট, আর নিজস্ব একটি সার্কিট লাগবে।

নিচের চিত্রে সূত্রগুলো এক নজরে সাজানো আছে। কোন রাশি বের করতে কোন সূত্র লাগবে, চিত্রটি থেকে তা সহজে দেখে নেওয়া যায়।

ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র

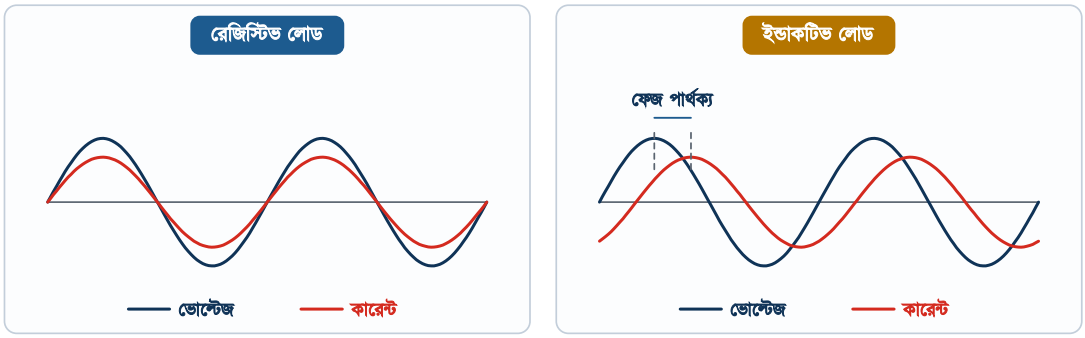


চিত্র ১৬.২: *ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র*

১৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর

হিটারে ভোল্টেজ যখন সর্বোচ্চে ওঠে, কারেন্টও তখনই সর্বোচ্চে ওঠে। দুটি তরঙ্গ পাশাপাশি চলে। কিন্তু ফ্যান, মোটর বা ট্রান্সফরমারের ভেতরে তারের কয়েল থাকে, আর কয়েল কারেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে দেয় না। ফলে কারেন্টের তরঙ্গ ভোল্টেজের তরঙ্গের পেছনে পড়ে যায়।

ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য



চিত্র ১৬.৩: *ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য*

কারেন্ট কতটা পিছিয়ে আছে, তা কোণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়; এই কোণের কোসাইনই পাওয়ার ফ্যাক্টর। খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে কোণ শূন্য, cos φ = ১। লোডে কয়েলের প্রভাব (ইন্ডাকট্যান্স) যত বেশি, কোণ তত বড় এবং cos φ তত কম।

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার ফ্যাক্টর**
>
> পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ) হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যেকার ফেজ কোণের কোসাইন। মান সর্বদা ০ থেকে ১-এর মধ্যে। একই ওয়াট টানতে cos φ যত কম, কারেন্ট তত বেশি লাগে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে তারের উপর বাড়তি চাপ পড়ে। একই কাজ করাতে বেশি অ্যাম্পিয়ার বইতে হয়, তার গরম হয়, ভোল্টেজ ড্রপ বাড়ে। তাই শিল্পকারখানায় ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করা হয়। বাসাবাড়িতে সাধারণত এর দরকার হয় না।

১৬.৪.১ সাধারণ লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর

নিচের মানগুলো হিসাবের জন্য ধরে নেওয়া প্রচলিত মান। যন্ত্রের নেমপ্লেটে cos φ লেখা থাকলে হিসাবে সেই মানই নিতে হবে।

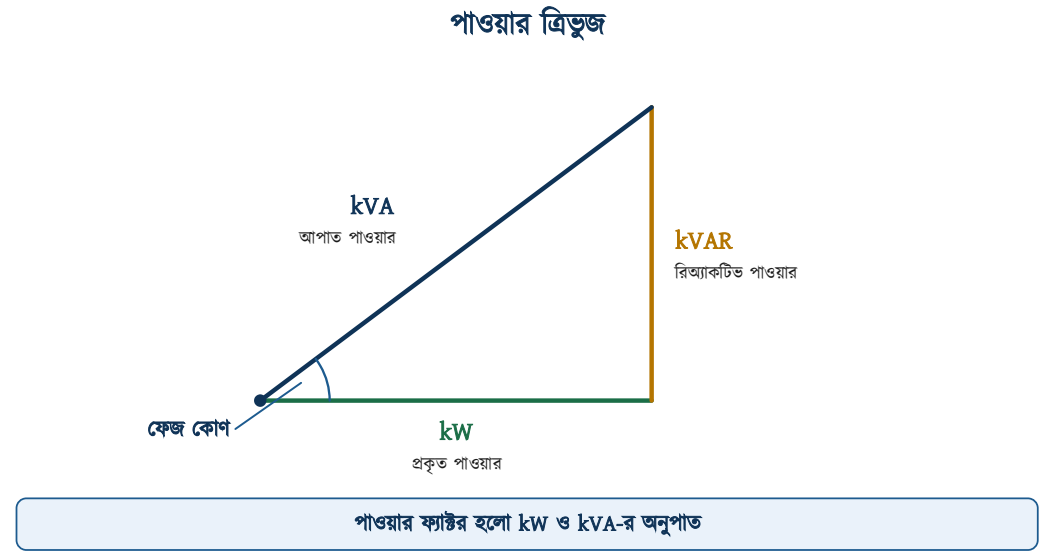
সারণি ১৬.২: বিভিন্ন লোডের প্রচলিত পাওয়ার ফ্যাক্টর

লোড	আনু. cos φ	ধরন
ভাস্বর বাতি, হ্যালোজেন	১.০	রেজিস্টিভ
হিটার, ইস্ত্রি, রাইস কুকার	১.০	রেজিস্টিভ
এলইডি বাতি (ড্রাইভারসহ)	০.৯	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট: ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট	০.৯৫	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট: চোক ব্যালাস্ট	০.৫	ইন্ডাকটিভ
সিলিং ফ্যান	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ফ্রিজ, এসির কম্প্রেসর	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর: পূর্ণ লোডে	০.৮৫	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর: হালকা লোডে	০.৪	ইন্ডাকটিভ

সারণির শেষ সারিটি লক্ষ করুন। মোটর হালকা লোডে চললে পাওয়ার ফ্যাক্টর নেমে যায়। তাই পাম্পের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বড় মোটর নেওয়া উচিত নয়। বড় মোটর অর্ধেক লোডে চললে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও দক্ষতা দুটিই কমে যায়, ফলে কাজের তুলনায় কারেন্ট বেশি লাগে।

১৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার

এসি সার্কিটে পাওয়ার তিন রকমের। যেটুকু সত্যিই কাজে লাগে সেটি প্রকৃত পাওয়ার, মাপা হয় কিলোওয়াটে। যেটুকু কয়েলের চৌম্বক ক্ষেত্র বানাতে যায় আর ফিরে আসে, সেটি রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার, মাপা হয় কিলোভার-এ। আর সাপ্লাই লাইনকে মোট যে পাওয়ার বহন করতে হয়, তা আপাত পাওয়ার; এর একক কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার (kVA)।



চিত্র ১৬.৪: *পাওয়ার ত্রিভুজ*

এই তিনটি রাশি দিয়ে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যায়। এর ভূমি প্রকৃত পাওয়ার, লম্ব রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার এবং অতিভুজ আপাত পাওয়ার। ভূমি ও অতিভুজের অনুপাতই পাওয়ার ফ্যাক্টর।

Σ পাওয়ারের তিন রূপ

P = প্রকৃত পাওয়ার (kW): যা কাজ করে, মিটার যা গোনে

Q = রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার (kVAR): যা যায় আর ফিরে আসে

S = আপাত পাওয়ার (kVA): যা তার ও ট্রান্সফরমারকে বইতে হয়

জেনারেটর ও ট্রান্সফরমারের মূল রেটিং লেখা থাকে কেভিএ-তে (অনেক জেনারেটরে পাশে ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে কিলোওয়াটও লেখা থাকে)। কারণ এগুলোর ক্ষমতার সীমা নির্ভর করে ভোল্টেজ ও মোট কারেন্টের ওপর, অর্থাৎ আপাত পাওয়ারের ওপর। ৫ কেভিএ জেনারেটর cos φ = ০.৮ লোডে মাত্র ৪ কিলোওয়াট কাজ দেবে।

১৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়

লোডের ওয়াট, ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর জানা থাকলে নিচের সূত্রে কারেন্ট নির্ণয় করা যায়।

Σ সিঙ্গেল ফেজ

সিঙ্গেল ফেজে V = 230 V ধরা হয়।

cos φ জানা না থাকলে বাতি-ফ্যানের সার্কিটে ০.৮ এবং মিশ্র লোডে ০.৮৫ ধরা প্রচলিত।

উদাহরণ ১৬.২

একটি ফ্ল্যাটের মোট সংযুক্ত লোড ১৮০০ ওয়াট। সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ ধরা হলো। ফ্ল্যাটটি কত কারেন্ট টানবে এবং মেইন ব্রেকার কত অ্যাম্পিয়ারের হবে?

প্রদত্ত : P = 1800 W V = 230 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : I = ? ব্রেকার = ?

সমাধান :

উত্তর : ফ্ল্যাটটি প্রায় ৯.২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে। এর পরের প্রচলিত মাপ ১০A, কিন্তু ৯.২ A তার খুব কাছে; তাই কিছুটা বাড়তি সুযোগ রেখে মেইন ব্রেকার ১৬A নেওয়া হলো (তারের মাপও সেই অনুযায়ী হবে)।

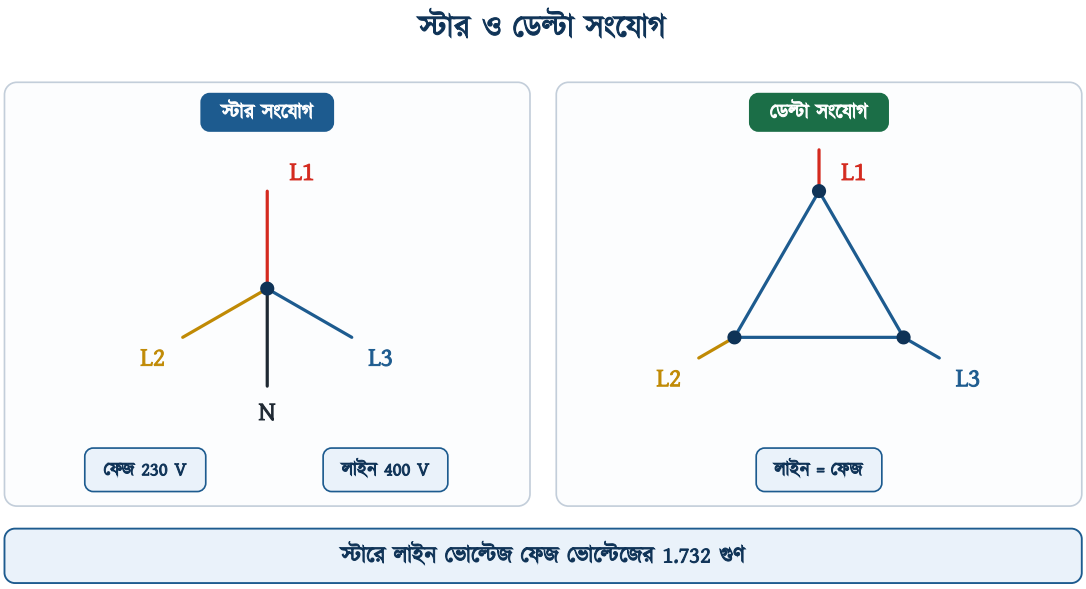
ব্রেকার সবসময় হিসাবের কারেন্টের চেয়ে বড় প্রচলিত মাপে নেওয়া হয়; ৯.২ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বাজারে নেই। তবে ব্রেকার যত বড়, তার তত মোটা লাগবে; ক্যাবলের হিসাব অধ্যায় ২৩-এ।

১৬.৭ থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়

থ্রি-ফেজে তিনটি লাইন একসঙ্গে পাওয়ার বয়ে আনে, তাই একই পাওয়ারের জন্য প্রতিটি লাইনে কারেন্ট কম লাগে। সূত্রে এই সুবিধাটি ১.৭৩২ (√৩) গুণক হিসেবে আসে।

১৬.৭.১ স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

তিনটি কয়েল দুইভাবে জোড়া যায়। তিনটি কয়েলের এক প্রান্ত একটি বিন্দুতে যুক্ত করলে স্টার সংযোগ হয়; এই সাধারণ বিন্দুটিই নিউট্রাল। আর একটির শেষ প্রান্ত পরেরটির শুরুর প্রান্তে জুড়ে ত্রিভুজের মতো সংযোগ করলে ডেল্টা সংযোগ হয়; এতে নিউট্রাল থাকে না।



চিত্র ১৬.৫: *স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

স্টার সংযোগে:

ডেল্টা সংযোগে:

সারণি ১৬.৩: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
নিউট্রাল	আছে	নেই
লাইন ভোল্টেজ	ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ	ফেজ ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩২ গুণ
সাধারণ ব্যবহার	বিতরণ, বাসাবাড়ির সরবরাহ	মোটর, শিল্প লোড

১৬.৭.২ থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র

সংযোগ স্টার বা ডেল্টা যা-ই হোক, লাইন ভোল্টেজ ও লাইন কারেন্ট দিয়ে লিখলে থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র একই থাকে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সূত্রের √3-এর মান হিসাবে 1.732 ধরলেই চলে। থ্রি-ফেজে V = 400 V ধরতে হয়, 230 V নয়; 230 V বসালে কারেন্ট প্রায় ১.৭৪ গুণ বেশি আসে।

উদাহরণ ১৬.৩

একটি থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের রেটিং ৪ কিলোওয়াট। সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মোটরটি প্রতিটি লাইনে কত কারেন্ট টানবে?

প্রদত্ত : P = 4000 W VL = 400 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

উত্তর : মোটরটি প্রতিটি লাইনে প্রায় ৬.৮ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

একই ৪ কিলোওয়াট লোড সিঙ্গেল ফেজে চালালে কারেন্ট হতো প্রায় ২০.৫ অ্যাম্পিয়ার, অর্থাৎ প্রায় তিন গুণ। এ কারণেই বড় মোটর থ্রি-ফেজে চালানো হয়; এতে সরু তারেই কাজ চলে।

১৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচনের কারেন্ট হিসাব

উপরের হিসাবগুলো লোড কত টানে তা বলে। কিন্তু ব্রেকার ও তার বাছার সময় আরও একটি বিষয় হিসাবে ধরতে হয়: চালু হওয়ার মুহূর্তের বাড়তি কারেন্ট (স্টার্টিং কারেন্ট)। মোটর বা কম্প্রেসর চালু হওয়ার সময় স্বাভাবিকের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে, টিউব লাইটের চোকও শুরুতে বেশি টানে।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী ক্যাবল ও ব্রেকার নির্বাচনের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, এক্সহস্ট ফ্যান এবং ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ছোট ইন্ডাকটিভ লোডের রেটিংকে ১.৬৫ দিয়ে গুণ করতে হয়। এই গুণকের মধ্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট দুটিই ধরা আছে। বড় মোটরে গুণক আরও বেশি হবে বলে কোডে উল্লেখ আছে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

১.৬৫ গুণক ও cos φ একসঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না। গুণকের ভেতরেই পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা আছে। দুটি একসঙ্গে ব্যবহার করলে কারেন্ট বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি আসে এবং ব্রেকার অকারণে বড় হয়ে যায়। তারের তুলনায় বড় ব্রেকার ওভারলোডে তারকে রক্ষা করতে পারে না।

উদাহরণ ১৬.৪

একটি বাসার লোড: ছয়টি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট), চারটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি ফ্রিজ (200 W) এবং একটি টেলিভিশন (120 W)। ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে ব্রেকারের জন্য হিসাবি কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P1 = ছয়টি টিউব লাইট, প্রতিটি 40 W P2 = চারটি সিলিং ফ্যান, প্রতিটি 75 W P3 = একটি ফ্রিজ, 200 W P4 = একটি টিভি, 120 W V = 230 V গুণক = 1.65 (বিএনবিসি ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : হিসাবি লোড = ? I = ?

সমাধান :

উত্তর : হিসাবি কারেন্ট প্রায় ৫.৮ অ্যাম্পিয়ার। মেইন ব্রেকার ১০A নেওয়া যায়।

টেলিভিশনে গুণক বসেনি, কারণ এটি ইন্ডাকটিভ লোড নয়। গুণক ব্যবহার করার পর আলাদা করে cos φ দিয়ে ভাগ করা হয়নি, কারণ তাতে পাওয়ার ফ্যাক্টর দুবার ধরা হতো।



চিত্র ১৬.৬: *লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপ*

১৬.৯ থ্রি-ফেজ লোড ব্যালান্সিং

থ্রি-ফেজ সংযোগে তিনটি ফেজে লোড সমানভাবে ভাগ করতে হয়। কাজটি জরুরি, অথচ মাঠে এতেই সবচেয়ে কম যত্ন দেওয়া হয়। এক ফেজে সব ভারী লোড দিলে সেই ফেজের তার গরম হয়, ভোল্টেজ কমে যায় এবং নিউট্রালে অপ্রয়োজনীয় কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

উদাহরণ ১৬.৫

একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ভাগ করা আছে; L1-এ ৪২০০ ওয়াট, L2-তে ২৬০০ ওয়াট এবং L3-এ ৩১০০ ওয়াট। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট কত? সমান ভাগ করলে কত হতো?

প্রদত্ত : L1 = 4200 W L2 = 2600 W L3 = 3100 W V = 230 V (ফেজ-নিউট্রাল) cos φ = 1 ধরা হলো

নির্ণেয় : প্রতিটি ফেজের I = ? সমান ভাগে I = ?

সমাধান :

উত্তর : বর্তমান ভাগে কারেন্ট ১৮.৩, ১১.৩ ও ১৩.৫ অ্যাম্পিয়ার। সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে ১৪.৩ অ্যাম্পিয়ার হতো।

L1 আর L2-এর মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৭ অ্যাম্পিয়ার। L1-এর কয়েকটি সার্কিট L2-তে সরালে ভারসাম্য আসে। কাজটি ডিবি তৈরির সময়েই করা সহজ; পরে করতে হলে তার খুলে নতুন করে সংযোগ দিতে হয়।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬ অনুযায়ী থ্রি-ফেজ এসডিবি, ডিবি, এফডিবি ও এমডিবিতে বাসবারের সঙ্গে সার্কিটের সংযোগ এমনভাবে দিতে হবে যাতে কম লোডে ও পূর্ণ লোডে, দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। স্থাপনার কাজ শেষে ক্ল্যাম্প মিটারে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে তা যাচাই করতে হবে, এবং নকশার ড্রয়িংয়ে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে। ১.৩.১০.৩ ধারায় ব্যালান্সিংকে বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে।

১৬.১০ লোড ডেনসিটি অনুযায়ী প্রাথমিক লোড নির্ণয়

নকশার শুরুতে অনেক সময় যন্ত্রের তালিকাই থাকে না, থাকে শুধু ঘরের মাপ। তখন প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট ধরতে হবে তার একটি সর্বনিম্ন মান কোডে দেওয়া আছে। এই মান থেকে লোডের একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়; চূড়ান্ত হিসাব করতে হয় যন্ত্রের তালিকা ধরে।

সারণি ১৬.৪: বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি

ভবনের ধরন	এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া (ওয়াট/বর্গমিটার)	এয়ার কন্ডিশনারসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
বাসগৃহ: একক পরিবার	২০	৭৫
বাসগৃহ: বহু পরিবার	২০	৭৫
হাসপাতাল	৩২	৮০
হোটেল ও অ্যাপার্টমেন্ট হাউস	২৪	৭৫
অফিস ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবন	২৮	৭৫
শিল্প ভবন (যন্ত্রের লোড ছাড়া)	১৬	—
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২৮	৭৫
ব্যাংক	২০	৭৫
রেস্তোরাঁ	১৬	৭৫
স্কুল ও কলেজ	১২	৭০
বাণিজ্যিক ভবনের পার্কিং	৪	—
গুদাম ও বড় মজুতঘর	২	—

সারণিতে বৈদ্যুতিক রান্নার লোড ধরা হয়নি; হোটেল ও রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে তা আলাদা করে যোগ করতে হবে। লিফট, পানির পাম্প ও বেসমেন্টের ভেন্টিলেশনের লোডও এই ডেনসিটির বাইরে, সেগুলো তালিকা ধরে যোগ করতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ১০০ বর্গমিটারের একটি এয়ার কন্ডিশনারবিহীন ফ্ল্যাটে সর্বনিম্ন ধরা লোড ১০০ × ২০ = ২০০০ ওয়াট। বাস্তবে যন্ত্রের তালিকা করলে এর চেয়ে বেশিই আসে, কারণ কোডের মানটি সর্বনিম্ন সীমা, সর্বোচ্চ নয়।

১৬.১১ পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

সারণি ১৬.৫: পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
থ্রি-ফেজেও ২৩০ ভোল্ট বসানো	কারেন্ট প্রায় ১.৭৪ গুণ বেশি আসে, ব্রেকার অকারণে বড়	লাইন ভোল্টেজ ৪০০ ভোল্ট বসাতে হবে
১.৭৩২ বাদ দেওয়া	কারেন্ট ১.৭ গুণ বেশি আসে	থ্রি-ফেজের সূত্রে ১.৭৩২ থাকবেই
১.৬৫ গুণক ও cos φ একসঙ্গে বসানো	একই জিনিস দুবার ধরা হয়, হিসাব ফুলে যায়	গুণক বসালে আর cos φ দিয়ে ভাগ করা যাবে না
জেনারেটর বা ট্রান্সফরমারের কেভিএ-কে কিলোওয়াট ধরা	কাজের ক্ষমতা বেশি ধরা হয়	কেভিএ × cos φ = কিলোওয়াট
সব লোড একসঙ্গে চলবে ধরে নেওয়া	মেইন ব্রেকার ও তার অকারণে বড়	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ধরতে হবে (অধ্যায় ১৪)
এক ফেজে সব ভারী লোড	তার গরম, ভোল্টেজ ড্রপ, নিউট্রালে কারেন্ট	তিন ফেজে সমান ভাগ (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬)

১৬.১২ সারসংক্ষেপ

- পাওয়ার হলো খরচের হার (ওয়াট), এনার্জি হলো মোট খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট)।
- বাংলাদেশে সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট, থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট (বিএনবিসি ১.৩.৩)।
- থ্রি-ফেজে তারের রং L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫)।
- রেজিস্টিভ লোডে P = V × I; এসিতে কয়েল থাকলে P = V × I × cos φ।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন; cos φ যত কম, একই কাজে কারেন্ট তত বেশি।
- প্রকৃত পাওয়ার কিলোওয়াটে, রিঅ্যাকটিভ কিলোভার-এ, আপাত কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে; পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো kW ও kVA-র অনুপাত।

- থ্রি-ফেজ পাওয়ার P = ১.৭৩২ × VL × IL × cos φ।
- স্টারে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ, লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের সমান; ডেল্টায় উল্টো।
- ব্রেকার ও ক্যাবলের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, ফ্যান ও ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ইন্ডাকটিভ লোডে ১.৬৫ গুণক (বিএনবিসি ১.৩.৭.৪)। গুণক বসালে আলাদা করে cos φ ধরতে হয় না।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিন ফেজে লোড সমান ভাগ করা বাধ্যতামূলক, আর ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই করতে হবে (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬)।

১৬.১৩ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৬.৬: অধ্যায় ১৬-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Power	পাওয়ার	বিদ্যুৎশক্তি খরচের হার, একক ওয়াট
Energy	এনার্জি	মোট খরচ, একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (ইউনিট)
Watt / kW	ওয়াট / কিলোওয়াট	পাওয়ারের একক; ১ kW = ১০০০ W
kWh / Unit	কিলোওয়াট-ঘণ্টা / ইউনিট	বিদ্যুৎ বিলের হিসাবের একক
Frequency (Hz)	ফ্রিকোয়েন্সি	সেকেন্ডে চক্রের সংখ্যা; দেশে ৫০ Hz
RMS Value	আরএমএস মান	AC-র কার্যকর মান; ২৩০ V বলতে RMS বোঝায়
Peak Value	পিক মান	তরঙ্গের সর্বোচ্চ মান = √2 × RMS
Ohm's Law	ওহমের সূত্র	V = I × R
Resistance	রেজিস্ট্যান্স	কারেন্টে বাধা, একক ওহম
Impedance (Z)	ইম্পিড্যান্স	AC সার্কিটে মোট বাধা
Single Phase	সিঙ্গেল ফেজ	এক ফেজ ও নিউট্রাল; ঘরোয়া সরবরাহ
Three Phase	থ্রি-ফেজ	তিন ফেজ; বড় লোড ও শিল্পে
Line Voltage	লাইন ভোল্টেজ	দুই ফেজের মধ্যেকার ভোল্টেজ (৪০০ V)
Phase Voltage	ফেজ ভোল্টেজ	ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (২৩০ V)
√3 Factor	√৩ গুণক	থ্রি-ফেজ পাওয়ার-সূত্রের ১.৭৩২ গুণক
Star / Wye Connection	স্টার সংযোগ	তিন কয়েলের এক প্রান্ত এক বিন্দুতে

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Delta Connection	ডেল্টা সংযোগ	তিন কয়েল ত্রিভুজাকারে যুক্ত
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন
Phase Angle (φ)	ফেজ কোণ	ভোল্টেজ ও কারেন্টের তরঙ্গের ব্যবধান
Active Power (kW)	প্রকৃত পাওয়ার	যে অংশ কাজে লাগে
Reactive Power (kVAR)	রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার	চৌম্বক ক্ষেত্র গড়তে যাওয়া অংশ
Apparent Power (kVA)	আপাত পাওয়ার	লাইনকে যা বইতে হয়
Power Triangle	পাওয়ার ত্রিভুজ	kW, kVAR ও kVA-র সমকোণী ত্রিভুজ
Resistive / Inductive Load	রেজিস্টিভ / ইন্ডাকটিভ লোড	cos φ = ১ বা কারেন্ট পিছিয়ে থাকা লোড
Balanced / Unbalanced Load	ব্যালান্সড / আনব্যালান্সড লোড	তিন ফেজে সমান বা অসমান লোড
Neutral Current	নিউট্রাল কারেন্ট	আনব্যালান্সড লোডে নিউট্রালে বয়ে যাওয়া কারেন্ট
1.65 Factor	১.৬৫ গুণক	≤১ kW ইন্ডাকটিভ লোডে বিএনবিসি ১.৩.৭.৪-এর গুণক
Load Density	লোড ডেনসিটি	প্রতি বর্গমিটারে ধরা লোড (W/m²)
Diversity Factor	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের অনুপাত

১৬.১৪ অনুশীলনী

১৬.১৪.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে থ্রি-ফেজ সরবরাহের নামমাত্র ভোল্টেজ কত?

(ক) ২৩০ V **(খ)** ৪০০ V

(গ) ৪৪০ V **(ঘ)** ১১০ V

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন দুটি রাশির অনুপাত?

(ক) kW ও kVA **(খ)** kVA ও kVAR

(গ) kW ও kVAR **(ঘ)** kWh ও kW

৩. খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত?

(ক) শূন্য
(খ) ০.৮
(গ) ০.৫
(ঘ) এক

৪. থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১.৫
(খ) ১.৭৩২
(গ) ২.০
(ঘ) ৩.০

৫. স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টের সম্পর্ক কী?

(ক) সমান
(খ) লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের ১.৭৩২ গুণ
(গ) অর্ধেক
(ঘ) দ্বিগুণ

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী সিলিং ফ্যানের রেটিংকে কত দিয়ে গুণ করতে হয়?

(ক) ১.২৫
(খ) ১.৩৫
(গ) ১.৬৫
(ঘ) ২.০

৭. থ্রি-ফেজে L2 লাইনের তারের রং কী?

(ক) লাল
(খ) হলুদ
(গ) নীল
(ঘ) কালো

৮. জেনারেটরের রেটিং কোন এককে লেখা থাকে?

(ক) kW
(খ) kVAR
(গ) kVA
(ঘ) kWh

৯. একক পরিবারের এয়ার কন্ডিশনারবিহীন বাসগৃহে সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট?

(ক) ১২
(খ) ১৬
(গ) ২০
(ঘ) ২৮

১০. ১.৬৫ গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos φ দিয়ে ভাগ করলে কী হয়?

(ক) হিসাব ঠিক থাকে
(খ) একই জিনিস দুবার ধরা হয়

(গ) কারেন্ট কমে যায়

(ঘ) কিছুই বদলায় না

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-খ

১৬.১৪.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?

৩. প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার কী কী এককে মাপা হয়?

৪. স্টার সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ হয় কেন?

৫. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের দুটি পার্থক্য লিখুন।

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪-এর ১.৬৫ গুণকটি কোন কোন লোডে প্রযোজ্য?

৭. থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্স না করলে কী কী সমস্যা হয়?

৮. জেনারেটরের রেটিং কেভিএ-তে লেখা থাকে কেন?

১৬.১৪.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাওয়ার ত্রিভুজ অঙ্কন করে প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

২. চিত্রসহ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের পার্থক্য লিখুন এবং বিএনবিসি অনুযায়ী তারের রং উল্লেখ করুন।

৩. পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে কী কী অসুবিধা হয়, ব্যাখ্যা করুন।

৪. স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ব্রেকার নির্বাচনের জন্য লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

১৬.১৪.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ১৫০০ ওয়াটের হিটার ২৩০ ভোল্টে চলে। কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করুন।

২. একটি বাসার মোট লোড ২৪০০ ওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ এবং সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট। কারেন্ট নির্ণয় করে মেইন ব্রেকারের মাপ ঠিক করুন।

৩. একটি থ্রি-ফেজ মোটরের রেটিং ৭.৫ কিলোওয়াট, সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৪. একটি ১০ কেভিএ জেনারেটর ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে চললে কত কিলোওয়াট লোড চালাতে পারবে?

৫. একটি ঘরে আটটি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট) ও ছয়টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) আছে। বিএনবিসির গুণক ধরে ২৩০ ভোল্টে হিসাবি কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৬. একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে L1-এ ৫০০০ ওয়াট, L2-তে ৩২০০ ওয়াট ও L3-এ ২৯০০ ওয়াট লোড আছে। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট নির্ণয় করুন এবং সমান ভাগ করলে কত হতো দেখান।

৭. ১২০ বর্গমিটারের একটি এয়ার কন্ডিশনারবিহীন ফ্ল্যাটে বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড কত?

১৬.১৪.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৬.৭: অধ্যায় ১৬-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি ঘরের সব লোডের তালিকা করে মোট ওয়াট ও কারেন্ট নির্ণয়	খাতা, ক্যালকুলেটর, লোডের নেমপ্লেট	তালিকা, গুণকসহ হিসাব, ব্রেকারের মাপ
ক্ল্যাম্প মিটারে চলন্ত ফ্যানের কারেন্ট মেপে হিসাবের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, সিলিং ফ্যান	মাপা মান, হিসাবি মান, পার্থক্যের কারণ
থ্রি-ফেজ ডিবির তিন ফেজের কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই	ক্ল্যাম্প মিটার, থ্রি-ফেজ ডিবি	তিন ফেজের পাঠ, ভারসাম্যের মন্তব্য
একটি জেনারেটর বা ইউপিএসের নেমপ্লেট পড়ে কেভিএ ও কিলোওয়াট আলাদা করা	জেনারেটর/ইউপিএস বা নেমপ্লেটের ছবি	রেটিং, cos φ, হিসাব করা লাইন কারেন্ট